

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Kompyuter laboratoriyasi — 5-hafta

STAT201 · 5-hafta · Uzluksiz taqsimotlar va normal taqsimot

CLO3 · Blum: Qo'llash–Baholash · 120 daqiqa · 110 ball + 5 bonus · 2025/2026

1. Laboratoriya haqida

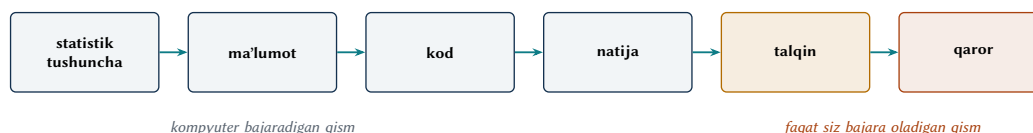
Ma'ruzada **zichlik funksiyasi** (*Probability Density Function*), **normal taqsimot** (*Normal Distribution*), **standartlashtirish** (*Standardisation*) va **Q–Q grafik** (*Quantile–Quantile Plot*) keltirib chiqarildi. Bu mashg'ulotda siz ularni avval **birinchi tamoyillardan quradingiz** — yig'indidan integralga o'tish qo'lda bajariladi — so'ng modelning **qayerda ishlashini va qayerda buzilishini** haqiqiy ma'lumot ustida o'lchaysiz.

Haftaning markaziy pedagogik harakati

Bugun *bitta* ma'lumot to'plamiga *bitta* model qo'llanadi. Model taqsimotning o'rtasida 0,6 protsentil punkti aniqlikda ishlaydi, 99-protsentilda esa 151 % xato beradi. Ikkala son ham ayni bir modelga tegishli va ikkalasi ham to'g'ri hisoblangan.

Qaror esa deyarli har doim quyruqda qabul qilinadi: limit, zaxira, quvvat, tolerantlik chegarasi — barchasi taqsimotning chetida yashaydi. Shu sababli “model umuman yaxshimi?” degan savol noaniq; to'g'ri savol — “*model qaror qabul qilinadigan joyda yaxshimi?*”

Ikkinchi markaziy harakat: **normallikni bitta son hal qilmaydi**. Bugun qiyshilik, Q–Q korrelyatsiyasi va Shapiro–Wilk testi *bir-biriga zid* javob beradi — ikki marta va ikki xil sababdan.

**O'quv natijalari**

Mashg'ulot yakunida siz quyidagilarni bajara olasiz:

- zichlik funksiyasining **ikki shartini** sonli tekshirish — $f \geq 0$ va $\int f = 1$ — panjara yig'indisi va aniq integrallash yo'li bilan;
- $P(X = x) = 0$ ekanini *limit bilan* ko'rsatish va zichlik qiymatini ehtimollikdan qat'iy ajratish;
- normal ehtimollikni **ikki yo'nalishda** hisoblash (qiymat $\rightarrow$ ehtimollik va ehtimollik $\rightarrow$ qiymat) hamda ikkalasining o'zaro teskariligini tasdiqlash;
- Q–Q grafikni *qo'lda* qurish va uch xil normallik o'lchovining hukmini solishtirish, ular *qachon* va *nima uchun* zid kelishini tushuntirish;
- logarifmik almashtirishni qo'llash va uning *chegaralarini* — haddan ortiq tuzatish, teskari almashtirish tuzog'i — son bilan ko'rsatish;
- binomialning normal yaqinlashishini **uzluksizlik tuzatmasi bilan va tuzatmasiz** baholash va tuzatmaning bahosini o'lchash;
- modelning markazi va quyrug'idagi xatosini ajratib, undan *qaror* chiqarish.

Vaqt va ball taqsimoti

#	Mazmun	Daqiqa	Blum	Qiyinlik	Ball
0	Muhitni sozlash va ma'lumotni yuklash	5	—	—	—
1	Zichlik funksiyasi: yig'indidan integralga	20	Qo'llash	3	20
2	Normal ehtimolliklar: ikki yo'nalishda	20	Qo'llash	3	20
3	Q-Q grafik: bitta son yetarli emas	25	Tahlil	4	25
4	Logarifmik almashtirish va uning chegaralari	20	Baholash	4	20
5	Normal yaqinlashish va uzluksizlik tuzatmasi	25	Baholash	4	25
6	Ixtiyoriy: ko'rsatkichli taqsimot, xotirasizlik	uyda	Yaratish	5	+5
					Jami 110 + 5

Oldingi bilim — tekshirib oling

STAT201 dan: gistogramma, quti diagrammasi va qiyshilikning ishorasi (1-hafta); ehtimollik massasi funksiyasi va taqsimot funksiyasi, binomial va Puasson taqsimotlari hamda ularning *shartlari* (4-hafta); MINSTD generatori va urug' tushunchasi (2-hafta).

MATH102 dan — bu hafta hal qiluvchi: *aniq integral* va uning *egri chiziqli ostidagi yuza* sifatidagi talqini; Riman yig'indisi; almashtirish orqali integrallash. Agar bu mavzular xotirangizda bo'sh bo'lsa, laboratoriyagacha MATH102 ning tegishli bo'limini takrorlang — 1-topshiriq to'g'ridan-to'g'ri unga tayanadi.

2. Ish muhiti va fayllar

Kerakli fayllar (Moodle'dan yuklab oling)

- W05-lab-R.Rmd — R Markdown varianti (RStudio);
- W05-lab-Python.ipynb — Jupyter daftari varianti;
- data/kinolar-byudjet.csv — film byudjetlari;
- data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv — hosildorlik.

Bitta tilni tanlang. Ikkala fayl *belgi-ma-belgi bir xil* matn chiqaradi — oxirgi o'nli raqamgacha. Fayllarni papka tuzilmasini buzmasdan oching: kod data/ papkasini o'zi turgan joyga nisbatan qidiradi.

	R (4.3 yoki yuqori)	Python (3.9 yoki yuqori)
Muhit	RStudio	Jupyter Lab / Notebook
Paketlar	readr, dplyr, ggplot2	pandas, numpy, matplotlib, scipy
$\Phi(z)$ va teskarisi	pnorm, qnorm	stats.norm.cdf, stats.norm.ppf
Zichlik	dnorm	stats.norm.pdf
Normallik testi	shapiro.test	stats.shapiro
Sonli integrallash	integrate	integrate.quad
Ishga tushirish	Session → Restart R and Run All Chunks	Kernel → Restart & Run All
Natija	.Rmd + .html	bajarilgan .ipynb

Ikkala daftar nima uchun BIR XIL matn chiqaradi

Bu hafta ikkala daftar **belgi-ma-belgi** bir xil natija beradi. Buning uchun uchta qoida qo'llanilgan — ularni o'z ishingizda ham qo'llang:

(1) **Har bir son qo'lda formatlanadi.** `sprintf("%.6f")` (R) va `"%.6f" %` (Python) bir xil C kutubxonasiga tayanadi, demak yaxlitlash bir xil. Tilning o'z "chiroyli chiqarish" mexanizmiga (`print`, `cat` ning avtomatik rejimi) tayanmaymiz.

(2) **Mantiqiy qiymat o'zimiz formatlanadi.** R `TRUE`, Python `True` yozadi. Shu sababli ikkala daftarda ham `tf()` yordamchi funksiyasi bor va u har doim `TRUE` yoki `FALSE` qaytaradi.

(3) **Suzuvchi nuqtali "shovqin" son sifatida chop etilmaydi.** `integrate` (R) va `quad` (Python) 10^{-12} darajasida farq qiladi — bu *xato emas*, algoritim farqi. Shu sababli bunday natija *son* sifatida emas, **dopusk sifatida** chop etiladi: $|I - 1| < 1e-8$: `TRUE`. 4-haftadagi qoida shu yerda ham amal qiladi.

Simulyatsiya uchun yana **MINSTD** (Lehmer) generatori ishlatiladi: $x_{k+1} = (48\,271\,x_k) \bmod 2\,147\,483\,647$, $u_k = x_k / 2\,147\,483\,647$, urug' 2026. Nazorat qiymati: $u_1 = 0,0455402984$ — 2-, 3- va 4-haftadagi bilan aynan bir xil.

3. Ma'lumotlar to'plamlari

A. kinolar-byudjet.csv. Manba: *The Numbers* / Kaggle ochiq to'plami — yirik byudjetli kinofilmlar, 2000–2018, UTF-8. Hajmi: 2 467 qator × 8 ustun. Kuzatuv birligi — bitta film. Bugun faqat byudjet ustuni ishlatiladi (mln \$ ga aylantiriladi).

B. markaziy-osiyo-hosildorlik.csv. Manba: FAOSTAT / Our World in Data. Beshta mamlakat (O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston) × 27 yil (1992–2018) = 135 qator. Kuzatuv birligi — mamlakat-yil. Hosildorlik t/ga. Bugun bugdoy va kartoshka ustunlari ishlatiladi.

Seriya	<i>n</i>	Bugun qanday ishlatiladi
byudjet (mln \$)	2 467	1-topshiriqda normal modelning parametrlari; 3-topshiriqda normallik hukmi; 4-topshiriqda almashtirishdan <i>oldingi</i> holat
ln(byudjet)	2 467	butun laboratoriyaning asosiy modeli: $\mathcal{N}(2,938942; 1,314131^2)$
bugdoy, O'zbekiston	27	3-topshiriqda "normal emas" misoli ($r = 0,9405$)
bugdoy, Qirg'iziston	27	3-topshiriqda "normalga yaqin" misoli ($r = 0,9660$)
bugdoy, Qozog'iston	27	3-topshiriqda uchala o'lchov ham rozi bo'lgan holat
kartoshka, O'zbekiston	27	3-topshiriqda o'ngga qiyshiq kichik tanlanma

To'plamning yuqori chegarasi — darhol yozib qo'ying

Byudjetlar 0,25 dan 175 mln \$ gacha. To'plamda 175 mln \$ dan qimmat film **yo'q** — garchi kinosanoatda bunday filmlar mavjud bo'lsa ham. Bu *to'plam qanday yig'ilganining* xossasi.

4-topshiriqda normal model 99-protsentilni 401,85 mln \$ deb baholaydi. Farqning *ikki* sababi bor: (i) modelning quyrug'i chegarasiz, haqiqiy jarayonni esa chegaralangan; (ii) to'plamning o'zi yuqoridan kesilgan. **Talqiningizda ikkala sababni ham aytishingiz shart** — faqat bittasini aytish yarim javob.

Faraziy va haqiqiy sonlarni ajratish

1-topshiriqdagi Unif(10, 25) misoli (kutish vaqti) — **faraziy**, o'quv maqsadida tanlangan. Qolgan barcha sonlar ikkita **haqiqiy** to'plamdan olingan va manbasi ko'rsatilishi shart. Faraziy sonni rasmiy statistika sifatida keltirish — akademik halollik buzilishi.

1 Zichlik funksiyasi

1-topshiriq. Zichlik funksiyasi: yig'indidan integralga

[20 ball]

Blum darajasi: Qo'llash · Qiyinlik: 3 (Amaliy) · Taxminiy vaqt: 20 daqiqa

Statistik tushuncha.

Zichlik funksiyasi va uning ikki sharti

X uzluksiz tasodifiy miqdor bo'lsin. **Zichlik funksiyasi** (*Probability Density Function*) — shunday f funksiyasi:

$$(i) f(x) \geq 0 \quad \forall x; \quad (ii) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1; \quad P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Diskret holdagi $\sum_x p(x) = 1$ sharti bilan solishtiring: yagona o'zgarish — $\sum$ o'rniga $\int$. *Shart tekshirilishi majburiyligi o'zgarmaydi.*

Uchta bevosita natija

(1) $P(X = x) = \int_x^x f = 0$ — alohida nuqtaning ehtimoli *aynan nol*. (2) Shu sababli $P(X < a) = P(X \leq a)$: uzluksiz holda qat'iy va qat'iy bo'lmagan tengsizlik farq qilmaydi. (Diskret holda 4-haftada farq $p(4) = 0,2370$ edi — kichik son emas.) (3) $f(x)$ **ehtimollik emas** va 1 dan katta bo'lishi mumkin. U ehtimollikning *zichligi*: $P(x - \delta < X < x + \delta) \approx f(x) \cdot 2\delta$.

Ma'lumot.

Faraziy Unif(10, 25) (kutish vaqti, daqiqa) va haqiqiy model $\ln B \sim \mathcal{N}(2,938942; 1,314131^2)$, bunda B — film byudjeti (mln \$).

Kod.

Zichlikni qo'lda qurish va ikkinchi shartni panjara bilan tekshirish

```

R
1 ln_b <- log(byudjet); mu <- mean(ln_b); sig <- sd(ln_b)
2 f_norm <- function(x) (1/(sig*sqrt(2*pi))) * exp(-0.5*((x-mu)/sig)^2)
3 lo <- mu - 6*sig; hi <- mu + 6*sig
4 o_nuqta <- function(n) {                                # o'rta nuqta usuli
5   h <- (hi-lo)/n; xs <- lo + (0:(n-1))*h + h/2; sum(f_norm(xs))*h
6 }
7 for (n in c(10,100,1000,10000)) cat(sprintf("%8d %14.10f\n", n, o_nuqta(n)))
8 I <- integrate(f_norm, -Inf, Inf)$value                # SON emas, DOPUSK chop etiladi
9 cat(sprintf("|I - 1| < 1e-8 : %s\n", tf(abs(I-1) < 1e-8)))

```

```

Python
1 ln_b = np.log(byudjet); mu, sig = ln_b.mean(), ln_b.std(ddof=1)
2 f_norm = lambda x: (1/(sig*np.sqrt(2*np.pi)))*np.exp(-0.5*((np.asarray(x)-mu)/sig)**2)
3 lo, hi = mu-6*sig, mu+6*sig
4 def o_nuqta(n):                                         # o'rta nuqta usuli
5     h = (hi-lo)/n; xs = lo+np.arange(n)*h+h/2
6     return f_norm(xs).sum()*h
7 for n in (10,100,1000,10000): print("%8d %14.10f" % (n, o_nuqta(n)))
8 I = integrate.quad(f_norm, -np.inf, np.inf)[0]
9 print("|I - 1| < 1e-8 : %s" % tf(abs(I-1) < 1e-8))

```

Buyruqlar nima qiladi: oraliq n ta teng bo'lakka bo'linadi, har bir bo'lakning *o'rtasida* zichlik hisoblanadi va kenglikka ko'paytiriladi — bu Riman yig'indisining aynan o'zi. n oshgan sari yig'indi integralga yaqinlashadi. **Eng muhim qator — oxirgisi:** tayyor integrallovchi funksiyaning natijasi *son* sifatida emas, *dopusk* sifatida chop etiladi, chunki ikki tilning algoritmi 10^{-12} darajasida farq qiladi.

Nuqta ehtimoli nolga intiladi, zichlik esa intilmaydi

```

R
1 for (d in c(0.5,0.05,0.005,0.0005,0.00005)) {
2   pp <- pnorm(3+d,mu,sig) - pnorm(3-d,mu,sig)
3   cat(sprintf("%12.5f %18.10f %18.10f\n", d, pp, pp/(2*d)))
4 }
5 cat(sprintf("zichlik f(3) = %.10f\n", f_norm(3)))

```

```

Python
1 for d in (0.5,0.05,0.005,0.0005,0.00005):
2     pp = Phi(3+d,mu,sig) - Phi(3-d,mu,sig)
3     print("%12.5f %18.10f %18.10f" % (d, pp, pp/(2*d)))
4 print("zichlik f(3) = %.10f" % f_norm(3))

```

Natija.

Kutilayotgan natija

```

f(x)      = 1/(b-a)      = 0.066667
E[X]      = (a+b)/2      = 17.5000
Var(X)    = (b-a)^2/12   = 18.7500
P(12<X<18) = (18-12)/(b-a) = 0.400000
F(18)     = (18-a)/(b-a) = 0.533333
P(X=15)   = 0            = 0.000000
|integral - 1| < 1e-10   : TRUE

```

```

ln(budget): mu = 2.938942    sigma = 1.314131
aniq qiymat Phi(6)-Phi(-6) = 0.9999999980

n      qadam h      orta nuqta      trapetsiya      |orta - aniq|
10     1.57695668    0.9999977722    1.0000022202    2.226e-06
100    0.15769567    0.9999999981    0.9999999979    4.315e-11
1000   0.01576957    0.9999999980    0.9999999980    4.375e-13
10000  0.00157696    0.9999999980    0.9999999980    < 1e-13

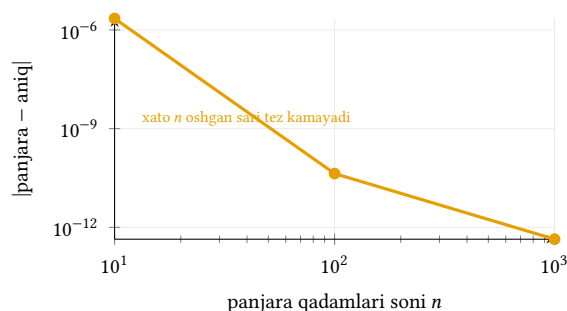
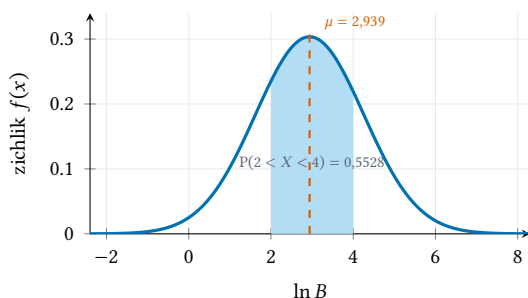
integrate(-Inf, Inf): |I - 1| < 1e-8 : TRUE

NUQTA EHTIMOLI: x0 = 3 atrofidagi oraliq
yarim eni d      P(3-d < X < 3+d)      P / (2d)
0.50000          0.2961059902              0.2961059902
0.05000          0.0303178378              0.3031783778
0.00500          0.0030325064              0.3032506408
0.00050          0.0003032514              0.3032513636
0.00005          0.0000303251              0.3032513708

zichlik f(3) = 0.3032513709 <- limit shu songa intiladi

P(2 < lnB < 4) uch yol bilan:
(i)   Phi farqi      = 0.5528282770
(ii)  sonli integrallash = 0.5528282770
(iii) tor panjara (20000)= 0.5528282771
uchalasi 1e-9 aniqlikda mos : TRUE
haqiqiy ulush (ma'lumotda) = 0.5626266721

```



Chapda: ehtimollik — zichlik ostidagi yuza. Soyalangan soha aynan $P(2 < \ln B < 4)$. **O'ngda:** panjara yig'indisining xatosi (ikkala o'q logarifmik). $n = 10$ da xato $2,2 \times 10^{-6}$, $n = 1000$ da $4,4 \times 10^{-13}$. *Manba:* kinolar-byudjet.csv, $n = 2467$.

Talqin.

- T1.1** Qadam 10 marta kichrayganda o'rta nuqta usulining xatosi necha marta kichrayadi? Nazariy tartib $O(h^2)$; sonlaringiz buni tasdiqlaydimi? ($n=10 \rightarrow 100$ va $n=100 \rightarrow 1000$ ni alohida hisoblang va farqni izohlang.)
- T1.2** $P(3 - \delta < X < 3 + \delta)$ nolga intiladi, ammo $P / (2\delta)$ nolga *intilmaydi* — u 0,30325 ga intiladi. Bu son nima? Nima uchun $f(3) > 0$ bo'lsa ham $P(X = 3) = 0$?
- T1.3** Talaba: “ $f(3) = 0,3033$, demak byudjeti $e^3 \approx 20$ mln \$ bo'lgan film uchrash ehtimoli 30 %”. Bu jumlada **ikkita** xato bor. Ikkalasini ham nomlang va tuzating.
- T1.4** Model $P(2 < \ln B < 4) = 0,5528$, ma'lumot 0,5626 beradi. Farq 0,0098. Bu farq **kattami**? Javobingizni $n = 2467$ bilan bog'lang.
- T1.5** Diskret holda $P(X < 4) \neq P(X \leq 4)$ edi; uzluksiz holda farq aynan nol. Qaysi *matematik* xossa bu farqni yo'qotdi? Bir jumlada ayting.

Qaror.

Kinoteatr navbat tizimida kutish vaqti $\text{Unif}(10, 25)$ (faraziy). Menejer 18 daqiqadan ko'p kutgan mijozga chegirma beradi. Chegirma ehtimolini hisoblang va yiliga 40 000 mijoz uchun chegirmalar sonini

baholang. So'ng **bitta ehtiyot jumla** yozing: bu hisob qanday farazga tayanadi va faraz buzilsa (masalan, kutish vaqti tekis emas, o'ngga qiyshiq bo'lsa) baho oshadimi yoki kamayadimi?

2 Normal ehtimolliklar

2-topshiriq. Normal ehtimolliklar: ikki yo'nalishda

[20 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: 3 (Amaliy) · Taxminiy vaqt: 20 daqiqa

Statistik tushuncha.

Standartlashtirish va z-baho

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ bo'lsa $Z = (X - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$. z — kuzatuvning o'rtachadan necha **standart og'ish** uzoqligini ko'rsatadigan o'lchovsiz son. Shu sababli turli birlikdagi kattaliklarni (t/ga va mln \$) bevosita solishtirish mumkin.

68–95–99,7: taxminiy va aniq

$P(\mu \pm 1\sigma) = 0,682689$; $\pm 2\sigma = 0,954500$; $\pm 3\sigma = 0,997300$. Aniq kritik qiymatlar: 90 % $\rightarrow z = 1,644854$; 95 % $\rightarrow 1,959964$; 99 % $\rightarrow 2,575829$. **Kvantil hisoblashda taxminiy son ishlatilmaydi** — 10-haftadagi ishonch oraliqlarida bu farq sezilarli bo'ladi.

Ma'lumot.

$\ln B \sim \mathcal{N}(2,938942; 1,314131^2)$; taqqoslash uchun 2 467 ta filmning haqiqiy empirik protsentillari.

Kod.

Ikki yo'nalish va ularning o'zaro teskariligi

R

```
1 for (pp in c(0.01,0.05,0.25,0.50,0.75,0.95,0.99)) { # ORQAGA, so'ng OLDINGA
2   zz <- qnorm(pp)
3   cat(sprintf("%10.2f %14.6f %14.6f %14s\n", pp, zz, pnorm(zz),
4     tf(abs(pnorm(zz)-pp) < 1e-12)))
5 }
6 for (v in c(10,50,150)) { # OLDINGA + ma'lumot
7   z <- (log(v)-mu)/sig
8   cat(sprintf("%8.1f %10.4f %10.1f %10.1f\n",
9     v, z, 100*pnorm(z), 100*mean(byudjet <= v)))
10 }
```

Python

```
1 for pp in (0.01,0.05,0.25,0.50,0.75,0.95,0.99): # ORQAGA, so'ng OLDINGA
2   zz = iPhi(pp)
3   print("%10.2f %14.6f %14.6f %14s" % (pp, zz, Phi(zz), tf(abs(Phi(zz)-pp) < 1e-12)))
4 for v in (10,50,150): # OLDINGA + ma'lumot
5   z = (np.log(v)-mu)/sig
6   print("%8.1f %10.4f %10.1f %10.1f" % (v, z, 100*Phi(z), 100*np.mean(byudjet <= v)))
```

Buyruqlar nima qiladi: pnorm / norm.cdf qiymatdan ehtimollikka o'tadi; qnorm / norm.ppf teskarisini bajaradi. Ikkinchi halqadagi mean(byudjet <= v) — *modelsiz* hisob: bu shunchaki v dan past filmlarning ulushi. **Butun laboratoriyaning yuragi — model ustuni va ma'lumot ustunini yonma-yon qo'yish.**

Natija.

Kutilayotgan natija

```
HAQIQIY BYUDJETLAR (model: lnB ~ N(2.938942, 1.314131^2))
byudjet ln(byudjet) z model %-il haqiqiy %-il farq (p.p.)
```

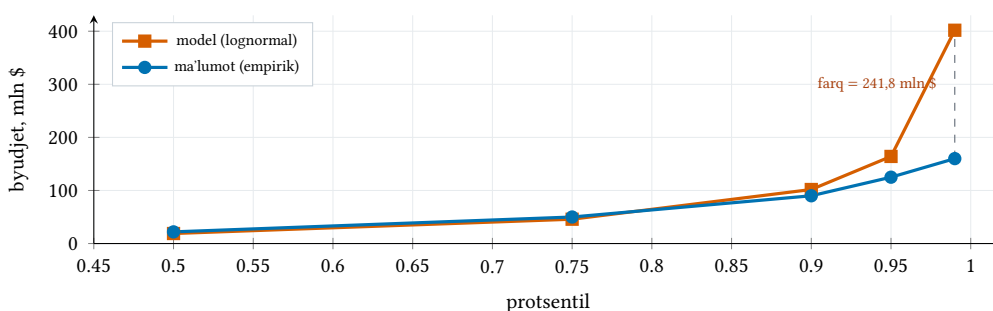
5.000	1.6094	-1.0117	15.6	16.7	-1.1
10.000	2.3026	-0.4842	31.4	28.7	2.8
20.000	2.9957	0.0432	51.7	48.9	2.8
35.805	3.5781	0.4864	68.7	66.1	2.6
50.000	3.9120	0.7405	77.0	76.5	0.6
75.000	4.3175	1.0490	85.3	86.5	-1.2
100.000	4.6052	1.2679	89.8	92.6	-2.9
125.000	4.8283	1.4377	92.5	95.3	-2.9
150.000	5.0106	1.5765	94.3	98.5	-4.2

TESKARI YONALISH: model boyicha protsentillar

protsentil	z	ln(byudjet)	model byudjet	haqiqiy
0.50	0.000000	2.938942	18.896	22.000
0.75	0.674490	3.825309	45.847	50.000
0.90	1.281552	4.623068	101.806	90.000
0.95	1.644854	5.100494	164.103	125.000
0.99	2.326348	5.996067	401.845	160.000

Markaziy 95%: model [1.438 ; 248.288] mln \$

bu oraliqqa tushgan haqiqiy filmlar ulushi = 0.948520



Ikki egri chiziq 50- va 75-protsentilda deyarli ustma-ust tushadi; 95- va 99-protsentilda ajralib ketadi. **Nuqtalar shakli ham farqlanadi** (kvadrat va doira), shuning uchun grafik rangsiz bosmada ham o'qiladi. *Manba: kinolar-byudjet.csv.*

Talqin.

- T2.1** 50 mln \$ da farq 0,6 punkt, 150 mln \$ da 4,2 punkt. Ikkalasi ham *bitta* model. Bir jumlada ayting: model qayerda ishonchli, qayerda emas?
- T2.2** Teskari jadvalda 50-protsentilda nisbiy xato $(18,90 - 22,00)/22,00$, 99-protsentilda $(401,85 - 160,00)/160,00$. Ikkalasini hisoblang. Qaysi biri kattaroq va **nima uchun aynan shu qator qaror uchun muhim?**
- T2.3** “Markaziy 95 %” oralig'ining pastki chegarasi 1,44 mln \$, to'plamdagi eng arzon film 0,25 mln \$. Model bu oraliqda nechta filmni kutadi, haqiqatda nechtasi bor? *Ikkala* tomonni tekshiring.
- T2.4** z o'lchovsiz. Bu nima uchun foydali? Hosildorlik (t/ga) va byudjet (mln \$) ni bir shkalada taqqoslash misolini keltiring.
- T2.5** $\Phi(-1,96) = 0,024998$, 0,025 emas. 1,96 o'rniga aniq 1,959964 ni ishlatish qachon ahamiyatsiz, qachon ahamiyatli? Bittadan misol keltiring.

Qaror.

Bank filmlarni moliyalashtiradi va bitta loyihaga limit belgilashi kerak: arizalarning 95 % i limitdan past bo'lsin. Model 164,10 mln \$, ma'lumot 125,00 mln \$ deydi. Qaysi birini tanlaysiz? Javobingizda **ikkala xatoning narxini** ayting: limit juda past bo'lsa nima yo'qoladi, juda yuqori bo'lsa nima yo'qoladi.

3 Q–Q grafik

3-topshiriq. Q–Q grafik: bitta son yetarli emas

[25 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: 4 (**Analitik**) · Taxminiy vaqt: 25 daqiqa

Statistik tushuncha.

Q–Q grafik va chizish nuqtalari

Saralangan kuzatuvlar $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ nazariy normal kvantillar $q_i = \Phi^{-1}(m_i)$ ga qarshi chiziladi. Filliben konvetsiyasi:

$$m_n = 0,5^{1/n}, \quad m_1 = 1 - m_n, \quad m_i = \frac{i - 0,3175}{n + 0,365} \quad (1 < i < n).$$

Normal ma'lumotda nuqtalar to'g'ri chiziqli yotadi. **Q–Q korrelyatsiyasi** (*Q–Q correlation*) r — shu ikki qatorning korrelyatsiyasi.

O'lchov	Nimani o'lchaydi	Nimani ko'rmaydi
Qiyshilik	assimetriya (uchinchi moment)	ikki cho'qqi, yassilik, quyruq og'irligi
Q–Q korrelyatsiyasi r	umumiy chiziqlik	quyruqdagi tizimli egilish (n katta bo'lsa markaz hukmron)
Shapiro–Wilk p	rasmiy statistik test	<i>amaliy</i> ahamiyat: n katta bo'lsa eng kichik chetlanishni ham rad etadi

Ma'lumot.

To'rtta hosildorlik seriyasi ($n = 27$) va ikkita byudjet seriyasi ($n = 2467$).

Kod.

Uch o'lchovni qo'lda qurish va yonma-yon qo'yish

R

```

1 qiyshilik <- function(v) { # tuzatilgan G1
2   n <- length(v); m <- mean(v)
3   g1 <- (sum((v-m)^3)/n) / ((sum((v-m)^2)/n)^1.5)
4   sqrt(n*(n-1))/(n-2) * g1
5 }
6 filliben <- function(n) {
7   m <- numeric(n); m[n] <- 0.5^(1/n); m[1] <- 1 - m[n]
8   if (n > 2) { i <- 2:(n-1); m[i] <- (i-0.3175)/(n+0.365) }
9   m
10 }
11 qq_r <- function(v) { s <- sort(v); cor(s, qnorm(filliben(length(s)))) }
12 bug <- function(i) hosil$bugdoy[hosil$mamlakat == mamlakatlar[i]] # POZITSIYA

```

Python

```

1 def qiyshilik(v): # tuzatilgan G1
2   v = np.asarray(v, float); n = len(v); m = v.mean()
3   g1 = (((v-m)**3).sum()/n)/(((v-m)**2).sum()/n)**1.5)
4   return np.sqrt(n*(n-1))/(n-2)*g1
5 def filliben(n):
6   m = np.empty(n); m[n-1] = 0.5**(1/n); m[0] = 1-m[n-1]
7   if n > 2:
8     i = np.arange(2, n); m[i-1] = (i-0.3175)/(n+0.365)
9   return m
10 def qq_r(v):
11   s = np.sort(np.asarray(v, float)); return np.corrcoef(s, iPhi(filliben(len(s))))[0,1]
12 bug = lambda i: hosil.loc[hosil.mamlakat == mamlakatlar[i-1], "bugdoy"].to_numpy()

```

Buyruqlar nima qiladi: qiyshilik uchunchi momentni tanlanma hajmiga tuzatib hisoblaydi; filliben chizish nuqtalarini beradi; qq_r nuqtalarning to'g'ri chiziqqa yaqinligini bitta songa siqadi. **Diqqat:** mamlakat nomi kod ichida *yozilmaydi* — u mamlakatlar vektoridan *pozitsiya* bo'yicha olinadi (2-haftadagi lokal tuzog'i).

Natija.

Kutilayotgan natija							
seriya	n	xbar	s	qiyshilik	Q-Q r	SW W	SW p
UZ bugdoy	27	3.6048	1.1795	-0.6489	0.9405	0.8663	0.0025
KG bugdoy	27	2.2347	0.2774	-0.6546	0.9660	0.9286	0.0640
KZ bugdoy	27	1.0267	0.2599	0.0525	0.9869	0.9773	0.7979
UZ kartoshka	27	20.2377	8.4159	0.3998	0.9739	0.9313	0.0743
byudjet (mln \$)	2467	35.8050	37.4124	1.6178	0.9007	0.8109	4.457e-47
ln(byudjet)	2467	2.9389	1.3141	-0.7375	0.9799	0.9597	1.228e-25

UZ va KG bugdoy qiyshiligi farqi = 0.0056 (deyarli teng)
ammo Q-Q r farqi = 0.0255, SW p: 0.0025 va 0.0640

68% qoidasi tekshiruvi (xbar +- s ichidagi ulush; normal: 0.682689)
O'zbekiston 18/27 = 0.6667
Qirg'iziston 20/27 = 0.7407

SHAPIRO-WILK VA TANLANMA HAJMI (ayni bir ln(byudjet) ma'lumoti)

k	Q-Q r	SW W	SW p
20	0.9652	0.9300	0.1542
50	0.9757	0.9467	0.0249
200	0.9807	0.9600	2.002e-05
1000	0.9786	0.9569	1.419e-16
2467	0.9799	0.9597	1.228e-25

Ikkita zidlik — ikki xil sababdan

Birinchi zidlik (kichik n). O'zbekiston va Qirg'iziston bug'doyining qiyshiligi -0.6489 va -0.6546 — farq 0,0056. Ammo Shapiro–Wilk biri uchun $p = 0,0025$, ikkinchisi uchun $p = 0,0640$ beradi. Sabab: O'zbekiston seriyasi **ikki cho'qqili** (1996-yilgacha va keyin — turli rejim), va *qiyshilik ikki cho'qqini ko'rmaydi*.

Ikkinchi zidlik (katta n). ln(byudjet) uchun $r = 0,9799$ ("a'lo"), ammo $p = 1,2 \times 10^{-25}$ ("qat'iy rad etiladi"). Jadvalning oxirgi qismiga qarang: *ayni bir* ma'lumotdan $k = 20$ olsak $p = 0,1542$, $k = 2467$ olsak $p = 1,2 \times 10^{-25}$. W statistikasi deyarli o'zgarmadi ($0,930 \rightarrow 0,960$) — **o'zgargan narsa faqat n**. Rasmiy test *amaliy ahamiyatni o'lchamaydi*.

Talqin.

- T3.1** Qiyshilik ikki seriyada deyarli teng, hukmlar esa qarama-qarshi. Q–Q grafiklarga qarab farqni *so'z bilan* tushuntiring: qiyshilik aynan nimani ko'rmaydi?
- T3.2** k oshgani sari p tushdi, W va r esa deyarli o'zgarmadi. Nima o'zgardi va nima o'zgarmadi? Xulosani bir jumlada yozing.
- T3.3** Qozog'iston uchun uchala o'lchov ham "normal" deydi. Bu hosildorlik *haqiqatan* normal degani emas. Nima uchun? ($n = 27$ ekanini eslang.)
- T3.4** O'zbekistonda $\bar{x} \pm s$ ichida $18/27 = 0,6667$ — normal qiymat 0,6827 ga juda yaqin. Ammo seriya normal emas. 68 % tekshiruvi qanday xatoga yo'l qo'yadi?
- T3.5** Uchala vositani qanday *tartibda* ishlatish kerak? O'z tavsiyangizni uch qadam sifatida yozing va har biriga sabab keltiring.

Qaror.

Sug'urta kompaniyasi hosildorlik bo'yicha mahsulot ishlab chiqmoqda va sizdan "O'zbekiston bug'doy hosildorligi normal taqsimlanganmi?" degan savolga **bitta jumla**li javob so'raydi. Javobingizni yozing

va unga **ikkinchi jumla** qo'shing: modelni baribir ishlatish kerak bo'lsa, uning qaysi qismida ishonch bilan, qaysi qismida ehtiyot bilan foydalaniladi.

4 Logarifmik almashtirish

4-topshiriq. Logarifmik almashtirish va uning chegaralari

[20 ball]

Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: **4 (Analitik)** · Taxminiy vaqt: **20 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Logarifm nimani va'da qiladi va nimani qilmaydi

O'ngga qiyshiq, musbat ma'lumotda ln almashtirish ko'paytiruvchi tuzilishni qo'shiluvchiga aylantiradi va katta qiymatlarni siqadi. **Uch chegarasi bor:** (i) faqat $x > 0$ uchun aniqlangan; (ii) *haddan ortiq tuzatishi* mumkin — qiyshqlik ishorasi almashadi; (iii) teskari almashtirish $\exp(\bar{y})$ o'rtachani emas, **medianani** baholaydi (Jensen tengsizligi). Va eng muhimi: almashtirish **normallikni kafolatlamaydi** — u faqat bitta nuqsonni tuzatadi.

Ma'lumot.

byudjet va $\ln(\text{byudjet})$; taqqoslash uchun O'zbekiston bug'doy hosildorligi.

Kod.

Almashtirishni baholash va teskari almashtirish tuzog'i

R

```
1 cat(sprintf("qiyshqlik %+.4f -> %+.4f\n", qiyshqlik(byudjet), qiyshqlik(ln_b)))
2 cat(sprintf("Q-Q r      %.4f -> %.4f\n", qq_r(byudjet), qq_r(ln_b)))
3 cat(sprintf("exp(mean(ln B)) = %.4f ; median = %.4f ; ortacha = %.4f\n",
4             exp(mu), median(byudjet), mean(byudjet)))
5 uzb <- bug(1)                # chapga qiyshiq seriyaga qo'llab ko'ramiz
6 cat(sprintf("bugdoy: %+.4f -> %+.4f (YOMONLASHDI)\n",
7             qiyshqlik(uzb), qiyshqlik(log(uzb)))))
```

Python

```
1 print("qiyshqlik %+.4f -> %+.4f" % (qiyshqlik(byudjet), qiyshqlik(ln_b)))
2 print("Q-Q r      %.4f -> %.4f" % (qq_r(byudjet), qq_r(ln_b)))
3 print("exp(mean(ln B)) = %.4f ; median = %.4f ; ortacha = %.4f"
4       % (np.exp(mu), np.median(byudjet), byudjet.mean()))
5 uzb = bug(1)                # chapga qiyshiq seriyaga qo'llab ko'ramiz
6 print("bugdoy: %+.4f -> %+.4f (YOMONLASHDI)"
7       % (qiyshqlik(uzb), qiyshqlik(np.log(uzb)))))
```

Natija.

Kutilayotgan natija

korsatkich	byudjet	$\ln(\text{byudjet})$
xbar	35.8050	2.9389
median	22.0000	3.0910
s	37.4124	1.3141
qiyshqlik	1.6178	-0.7375
Q-Q r	0.9007	0.9799

EMPIRIK QOIDA ln shkalada (normal qiymat qavsda)

1 s ichida: 0.6818 (0.6827)
 2 s ichida: 0.9493 (0.9545)
 3 s ichida: 0.9947 (0.9973)

TESKARI ALMASHTIRISH

```
exp(mean(ln B)) = 18.8958 mln $ <- MEDIANANI baholaydi, ortachani emas
haqiqiy median = 22.0000 mln $
haqiqiy ortacha = 35.8050 mln $
exp(mu + s^2/2) = 44.8091 mln $ <- lognormal ortacha formulasi
```

LOGARIFM HAR DOIM YORDAM BERADIMI? (UZ bugdoy hosildorligi)

	xom	log
qiyshilik	-0.6489	-1.0121
Q-Q r	0.9405	0.9180
SW W	0.8663	0.8309
SW p	0.0025	0.0005

MARKAZ VA QUIYRUQ: model kvantili haqiqiy kvantilga nisbatan

protsentil	model (mln \$)	haqiqiy	nisbiy xato
0.25	7.788	10.000	-22.1%
0.50	18.896	22.000	-14.1%
0.75	45.847	50.000	-8.3%
0.90	101.806	90.000	13.1%
0.95	164.103	125.000	31.3%
0.99	401.845	160.000	151.2%

Talqin.

- T4.1** r 0,9007 dan 0,9799 ga ko'tarildi (foyda), qiyshilik esa +1,6178 dan -0,7375 ga o'tdi (haddan ortiq tuzatish). Ikkala bayonot ham to'g'ri. In almashtirish aynan *nimani* kafolatlaydi va *nimani* kafolatlamaydi?
- T4.2** $\exp(\bar{y}) = 18,90$, median 22,00, o'rtacha 35,81. Nima uchun $\exp(\bar{y})$ o'rtachadan shunchalik uzoq? Va nima uchun u medianaga ham *aynan* teng emas?
- T4.3** Bug'doyga ln qo'llash uchala o'lchovni ham yomonlashtirdi. Umumiy qoidani bir jumlada yozing.
- T4.4** Nisbiy xato 25-protsentilda -22,1 %, 99-protsentilda +151,2 %: ishora ham, kattalik ham o'zgaradi. Bunday xatoni *bitta* son bilan ifodalash mumkinmi? Asoslang.
- T4.5** Model 99-protsentilni 401,85 mln \$ deb baholaydi, to'plamdagi eng qimmat film esa 175 mln \$. Ikki sabab yozing: biri *modelning* kamchiligi, ikkinchisi *ma'lumotning* kamchiligi. Qaysi biri qaysi ekanini ayting.

Qaror.

Mijoz: "Byudjetni logarifmladim, endi u normal — normal modelga asoslangan har qanday hisobni bemalol ishlataveraman". **Uch jumlada** javob bering: (1) nima to'g'ri, (2) nima noto'g'ri, (3) mijoz aynan qaysi hisobdan voz kechishi kerak.

5 Normal yaqinlashish

5-topshiriq. Binomialning normal yaqinlashishi va uzluksizlik tuzatmasi

[25 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 4 (Analitik) · Taxminiy vaqt: 25 daqiqa

Statistik tushuncha.

Normal yaqinlashish va uzluksizlik tuzatmasi

$X \sim \text{Bin}(n, p)$, $np \geq 10$ va $n(1-p) \geq 10$ bo'lsa $X \approx \mathcal{N}(np, np(1-p))$. Diskret miqdorni uzluksiz taqsimot bilan almashtirish tizimli xato tug'diradi: $X = 3$ nuqtasi uzluksiz shkalada $[2,5; 3,5]$ oralig'iga mos keladi. Shu sababli

$$P(a \leq X \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b + 0,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 0,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

$\pm 0,5$ **ikkala** chegaraga qo'yiladi.

Ma'lumot.

4-haftadan: $p = 0,452807$ — filmning R reyting olish ulushi (1 113/2 458). $X - n$ ta filmdagi R reytinglilar soni.

Kod.

Aniq binomial, tuzatma bilan va tuzatmasiz normal

R

```
1 p <- 0.452807
2 for (n in c(10,30,100)) {
3   m_ <- n*p; s_ <- sqrt(n*p*(1-p))
4   lo_ <- floor(m_-1); hi_ <- ceiling(m_+1)
5   ex <- sum(dbinom(lo_:hi_, n, p)) # ANIQ
6   ut <- pnorm((hi_+0.5-m_)/s_) - pnorm((lo_-0.5-m_)/s_) # tuzatma BILAN
7   nu <- pnorm((hi_-m_)/s_) - pnorm((lo_-m_)/s_) # tuzatmaSIZ
8   cat(sprintf("%5d %12.6f %12.6f %12.6f\n", n, ex, ut, nu))
9 }
```

Python

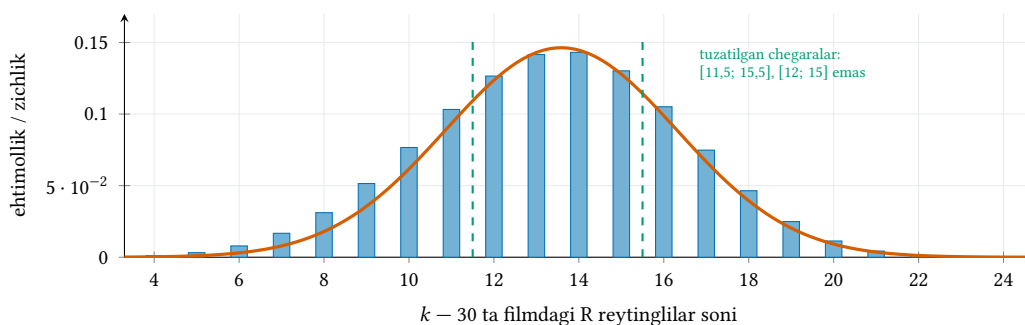
```
1 p = 0.452807
2 for n in (10,30,100):
3   m_ = n*p; s_ = np.sqrt(n*p*(1-p))
4   lo_ = int(np.floor(m_-1)); hi_ = int(np.ceil(m_+1))
5   ex = stats.binom.pmf(np.arange(lo_, hi_+1), n, p).sum() # ANIQ
6   ut = Phi((hi_+0.5-m_)/s_) - Phi((lo_-0.5-m_)/s_) # tuzatma BILAN
7   nu = Phi((hi_-m_)/s_) - Phi((lo_-m_)/s_) # tuzatmaSIZ
8   print("%5d %12.6f %12.6f %12.6f" % (n, ex, ut, nu))
```

Natija.

Kutilayotgan natija

Kutilayotgan natija									
n	mu=np	sigma	np	n(1-p)	shart	aniq binom	normal+UT	normal-UT	xato+UT
↪ xato-UT									
10	4.5281	1.5741	4.53	5.47	Y0Q	0.798231	0.796051	0.659302	0.002180
↪ 0.138930									
30	13.5842	2.7264	13.58	16.42	HA	0.536146	0.536577	0.417623	0.000431
↪ 0.118523									
100	45.2807	4.9777	45.28	54.72	HA	0.311549	0.311877	0.236626	0.000328
↪ 0.074923									
TUZATMA NECHA BAROBAR YAXSHILAYDI									
n = 10 : 63.7 barobar									
n = 30 : 275.0 barobar									
n = 100 : 228.4 barobar									
BITTA NUQTA EHTIMOLI P(X = k), k = round(np)									
n	k	aniq binom	normal+UT		normal-UT				
10	5	0.235325	0.238648		0.000000				
30	14	0.143108	0.143847		0.000000				

100	45	0.079860	0.079885	0.000000
MAKSIMAL XATO (barcha k uchun $ F_{\text{binom}}(k) - F_{\text{normal}}(k) $)				
n	+UT	-UT	nisbat	
10	0.004874	0.128476	26.4	
30	0.002369	0.074885	31.6	
100	0.001272	0.041303	32.5	
500	0.000564	0.018482	32.8	



Ustunlar — aniq binomial ehtimolliklar; qizil egri chiziqliq — $\mathcal{N}(13,584; 2,726^2)$. Yashil uzuq chiziqlar tuzatilgan chegaralarni ko'rsatadi. Tuzatmasiz oraliq [12; 15] ustunlarning *yarmini* kesib tashlaydi — xato aynan shundan kelib chiqadi.

Talqin.

- T5.1** $n = 10$ da shart *bajarilmaydi* ($np = 4,53 < 10$), ammo tuzatma bilan xato atigi 0,0022. Shart nimani kafolatlaydi va nimani kafolatlamaydi?
- T5.2** Tuzatmasiz xato $n = 100$ da ham 0,0749. Maksimal xato jadvalida n 10 dan 500 ga oshganda tuzatmasiz xato $0,1285 \rightarrow 0,0185$ ga tushdi, ammo *nisbat* $26 \rightarrow 33$ ga ko'tarildi. n ni oshirish tuzatmaning o'rnini bosadimi?
- T5.3** Tuzatmasiz normal model $P(X = k)$ ni aynan nol deb beradi. Bu 1-topshiriqdagi qaysi natijaning bevosita natijasi?
- T5.4** Tuzatma foydasi 63,7, 275,0, 228,4 — monoton emas. Bu tasodifmi yoki tizimli? (Maslahat: oraliq chegaralari μ ga nisbatan turlicha joylashgan.)
- T5.5** Menejer: “ $n = 100$ katta son, tuzatmasdan ham bo'ladi”. Uni sonlar bilan rad eting va bitta jumalalik amaliy qoida taklif qiling.

Qaror.

Kinoteatr haftasiga 30 ta film namoyish etadi va R reytingli filmlar uchun 16 ta seans ajratgan. $P(X \geq 17)$ ni uch usulda hisoblang, uchta javobni bir yilda (52 hafta) necha marta muammo yuz berishiga aylantiring va qaysi farq *amaliy jihatdan* ahamiyatli ekanini yozing.

6 Ko'rsatkichli taqsimot (ixtiyoriy)

6-topshiriq. Ko'rsatkichli taqsimot va xotirasizlik (uyda)

[+5 ball]

Blum darajasi: **Yaratish** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: **uyda daqiqa**

Statistik tushuncha.

Hodisalar soni $\text{Pois}(\lambda)$ bo'lsa, ketma-ket hodisalar orasidagi *vaqt* $\text{Exp}(\lambda)$: $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$, $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$, $E[T] = \text{SD}(T) = 1/\lambda$. **Xotirasizlik** (*Memorylessness*): $P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$.

Natija.

Kutilayotgan natija

```
lambda = 10.9474 (4-hafta: yiliga Horror filmlari ~ Pois(lambda))
E[T] = 1/lambda = 0.091346 yil = 33.34 kun
Median = ln2/lambda = 0.063316 yil = 23.11 kun
P(T > E[T]) = e^-1 = 0.367879
```

XOTIRASIZLIK: $P(T > s+t \mid T > s) = P(T > t)$?

s	t	$P(T>s+t \mid T>s)$	$P(T>t)$	mos
0.05	0.05	0.578469	0.578469	TRUE
0.10	0.05	0.578469	0.578469	TRUE
0.20	0.05	0.578469	0.578469	TRUE

Vazifa.

- Median (23,11 kun) o'rtachadan (33,34 kun) kichik. Bu qaysi xossani ko'rsatadi? $P(T > E[T]) = 0,3679$ bilan bog'lang.
- Xotirasizlikni shartli ehtimollik ta'rifidan (3-hafta) *isbotlang*.
- Xotirasizlik qaysi holatlarda noto'g'ri faraz? Uchta misol keltiring (texnika, inson xatti-harakati, iqtisodiyot) va har birida xossa *nima uchun* buzilishini ayting.
- MINSTD bilan 10 000 ta $\text{Exp}(\lambda)$ kutish vaqti generatsiya qiling ($T = -\ln(1 - U)/\lambda$) va uch ko'rsatkichni nazariy qiymatlar bilan solishtiring. Urug', generator nomi va takrorlar sonini yozing.

Yig'ma nazorat jadvali

Topshirishdan oldin natijalaringizni solishtiring. **Bitta ham son farq qilmasligi kerak** — ikkala til uchun ham.

Ko'rsatkich	Qiymat	#	Ko'rsatkich	Qiymat	#
Unif(10, 25): $P(12 < X < 18)$	0.400000	1	UZ bug'doy qiyshiqligi	-0.6489	3
Model μ (ln B)	2.938942	1	KG bug'doy qiyshiqligi	-0.6546	3
Model σ (ln B)	1.314131	1	UZ bug'doy Q-Q r	0.9405	3
Panjara xatosi, $n = 1000$	4.375e-13	1	KG bug'doy Q-Q r	0.9660	3
$f(3)$ (zichlik)	0.3032513709	1	UZ / KG Shapiro p	0.0025 / 0.0640	3
$P(2 < \ln B < 4)$ model	0.5528282770	1	MINSTD u_1	0.0455402984	3
$P(2 < \ln B < 4)$ ma'lumot	0.5626266721	1	ln B, $k = 20$: SW p	0.1542	3
$\Phi(1,96)$	0.975002	2	ln B, $k = 2467$: SW p	1.228e-25	3
$P(\mu \pm 1\sigma)$	0.682689	2	Byudjet qiyshiqligi	+1.6178	4
95 % uchun aniq z	1.959964	2	ln byudjet qiyshiqligi	-0.7375	4
150 mln \$: model %-il	94.3	2	$\exp(\bar{y})$	18.8958	4
150 mln \$: haqiqiy %-il	98.5	2	$n = 10$: aniq binomial	0.798231	5
Model 99-protsentil	401.845	2	$n = 10$: normal + tuzatma	0.796051	5
Haqiqiy 99-protsentil	160.000	2	$n = 10$: normal - tuzatma	0.659302	5
Markaziy 95 % (model)	[1.438; 248.288]	2	$n = 100$: tuzatmasiz xato	0.074923	5

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va texnik tuzoqlar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
Zichlikni ehtimollik deb o'qish: “ $f(3) = 0,30$, demak ehtimollik 30 %”	f — ehtimollikning <i>zichligi</i> , o'lchov birligi $1/x$. U 1 dan katta ham bo'lishi mumkin; ehtimollik esa hech qachon	Faqat <i>yuza</i> ehtimollik: $P(a < X < b) = \int_a^b f$. Nuqta uchun $P(X = x) = 0$
Bitta statistikaga qarab hukm chiqarish: “qiyshilik $-0,65$, demak normal emas”	Qiyshilik ikki cho'qqini ko'rmaydi; UZ va KG bug'doyda u deyarli teng, hukmlar esa qarama-qarshi	Uch qadam: (1) grafik (gistogramma + Q-Q), (2) r , (3) rasmiy test — va <i>ularni birga</i> o'qish
p-qiymatni ahamiyat deb o'qish	$n = 2\,467$ da har qanday kichik chetlanish rad etiladi; $k = 20$ da ayni ma'lumot rad etilmaydi	Effekt kattaligini (W , r , kvantil xatosi) alohida hisobot qilish; n ni har doim yozish
Modelni uzoq quyruqda ishonch bilan qo'llash	99-protsentilda nisbiy xato 151 %; to'plamda umuman yo'q qiymat bashorat qilinadi	Quyruq bahosini <i>empirik kvantil</i> bilan solishtirish; farqni hisobotda ko'rsatish
Uzluksizlik tuzatmasini tushirib qoldirish	$n = 100$ da ham xato 0,0749; nuqta ehtimoli esa aynan 0 chiqadi	$\pm 0,5$ ni <i>ikkala</i> chegaraga qo'yish; $\geq$ va $>$ ni ehtiyot bilan ajratish
“Logarifm normallikni kafolatlaydi”	Qiyshilik $+1,62 \rightarrow -0,74$: tuzatish haddan ortiq ketdi; bug'doyda esa holat <i>yomonlashdi</i>	Almashtirishdan <i>keyin</i> normallikni qayta tekshirish — har doim
$\exp(\bar{y})$ ni o'rtacha deb o'qish	Jensen tengsizligi: $\exp(\bar{y}) = 18,90$, o'rtacha esa $35,81 - 47\%$ past	$\exp(\bar{y})$ — medianani baholaydi; o'rtacha uchun $\exp(\mu + \sigma^2/2)$
Texnik tuzoqlar		
Byudjetni mln \$ ga aylantirmaslik	μ va σ butunlay boshqa chiqadi	<code>byudjet <- kino\$byudjet / 1e6</code>
<code>sd()</code> o'rniga populyatsiya formulasi	Maxraj n yoki $n - 1$: kichik n da sezilarli farq	R: <code>sd()</code> ; Python: <code>std(ddof=1)</code>
Mamlakat nomini kod ichida literal yozish	LC_CTYPE=C da taqqoslash <i>jimgina</i> bo'sh natija beradi	<code>unique()</code> dan olib, <i>pozitsiya</i> bo'yicha tanlash
Grafik yorlig'ida “” belgisi	R ning standart <code>pdf()</code> qurilmasi uni chiza olmaydi	Yorliqlarda faqat ASCII; sarlavhalar matnda to'liq yoziladi
Boshqa chizish nuqtalari konventsiyasi	r to'rtinchi raqamda farq qiladi va jadval bilan mos kelmaydi	<code>filliben()</code> funksiyasini o'zgartirmasdan ishlatish

Baholash mezonlari

Topshiriq	Kod ishlaydi	To'g'ri natija	Talqin	Qaror	Jami
1. Zichlik va yuza	4	4	9	3	20
2. Normal ehtimolliklar	4	4	9	3	20
3. Q-Q va normallik hukmlari	5	5	11	4	25
4. Logarifmik almashtirish	4	4	9	3	20
5. Normal yaqinlashish va tuzatma	5	5	11	4	25
Jami	22	22	49	17	110
6. Ixtiyoriy (bonus)	1	1	2	1	+5

Baholash falsafasi

Kod va to'g'ri sonlar birgalikda 44/110, ya'ni 40 %. Talqin va qaror esa 66/110, ya'ni 60 %. **Talqinsiz topshirilgan ish o'ta yaxshi baho ololmaydi:** kompyuter bajaradigan qismni bajarish kasbiy kompetensiya emas. Baholanadigan narsa — natijadan *qanday xulosa* chiqarganingiz va uni *qanday* asoslaganingiz.

Daraja	Talqin va qaror bosqichlariga qo'yiladigan talab
A'lo (90–100 %)	Zichlik va ehtimollikni qat'iy ajratadi; normallik haqidagi hukmni <i>uch</i> vositaga tayanib beradi va ular zid kelganda sababni nomlaydi (n ning roli, ikki cho'qqi); modelning markazdagi va quyruqdagi xatosini <i>alohida</i> hisobot qiladi; kvantil xatosini nisbiy shaklda beradi; to'plamning 175 mln \$ chegarasini eslatadi; uzluksizlik tuzatmasining bahosini son bilan ko'rsatadi; qaror <i>ikkala</i> xatoning narxini qiyoslaydi.
Yaxshi (75–89 %)	To'g'ri talqin; uch vosita ishlatilgan, ammo zidlikning sababi to'liq tushuntirilmagan; quyruq xatosi aytilgan, lekin qaror bilan bog'lanmagan.
Qoniqarli (60–74 %)	Natijani so'z bilan takrorlaydi; bitta statistikaga tayanib “normal / normal emas” deb hukm chiqaradi; tuzatma qo'llangan, ammo nima uchunligi tushuntirilmagan.
Qoniqarsiz (< 60 %)	Faqat kod va sonlar; zichlik ehtimollik deb o'qilgan; “ $p < 0,05$, demak normal emas” xulosasi n ni eslatmasdan; modelning 99-protsentili empirik qiymat bilan solishtirilmagan; faraziy sonlar rasmiy statistika sifatida keltirilgan.

Refleksiya savollari

Mashg'ulot oxirida quyidagilarga **har biriga 3–4 jumla** bilan yozma javob bering. Bu qism topshiriq bilan birga topshiriladi.

1. **Markaz va quyruq.** Laboratoriyagacha siz “model yaxshi” yoki “model yomon” degan bitta bahoga odatlanganmidingiz? Qaysi son bu odatni buzdi?
2. **Bitta son va grafik.** O'zbekiston va Qirg'iziston qiyshiqqligi deyarli teng edi. Agar grafikni ko'rmaganingizda qanday xulosa chiqargan bo'lardingiz? Bu sizning kelgusi ishingizda nimani o'zgartiradi?
3. **p -qiymat va n .** $k = 20$ da $p = 0,15$, $k = 2467$ da $p = 10^{-25}$. Bu natijani birinchi marta ko'rganingizda nima o'yladingiz? Rasmiy test haqidagi tasavvuringiz qanday o'zgardi?
4. **Tuzatmaning narxi.** Uzlusizlik tuzatmasi $\pm 0,5$ — juda kichik o'zgarish, ammo xatoni 63 marta kamaytirdi. Kasbiy amaliyotda yana qanday “kichik” qadamlar shunday katta ta'sir berishi mumkin?
5. **Ikki til.** Sizning sonlaringiz boshqa tildagi talabani sonlari bilan mos tushdimi? Mos tushmagan bo'lsa, sababni qaysi qadamda topdingiz? Bu jarayon **takrorlanuvchanlik** (*Reproducibility*) haqida nima o'rgatdi?
6. **Ko'chirish.** Bugungi apparatni o'z mutaxassisligingizdagi qaysi uzluksiz o'zgaruvchiga qo'llay olasiz (narx, daromad, kutish vaqti, zarar)? Uning quyrug'i normal modelga mos keladimi? Nima uchun?

Nosozliklarni bartaraf etish

Alomat	Sabab va yechim
cannot open file 'data/...csv'	Daftar data/ papkasini o'zi turgan joyga nisbatan qidiradi. RStudio: <i>Session</i> → <i>Set Working Directory</i> → <i>To Source File Location</i> . Jupyter: daftarni data/ bilan bir papkadan oching.
Mamlakat bo'yicha filtr bo'sh jadval qaytardi	Lokal tuzog'i (LC_CTYPE=C): kod ichidagi “O'zbekiston” va CSV dagi qiymat teng deb hisoblanmaydi. Yechim: nomni unique() dan olib <i>pozitsiya</i> bo'yicha tanlang (mamlakatlar[1]).
Grafikda “” o'rnida nuqta yoki bo'sh joy	R ning standart pdf() qurilmasi bu belgini chiza olmaydi. Yorliqlarda faqat ASCII ishlatilgan yoki cairo_pdf / png(type="cairo") qurilmasini tanlang.
μ va σ butunlay boshqa chiqdi	Byudjet mln \$ ga aylantirilmagan. byudjet <- kino\$byudjet / 1e6.
Q–Q korrelyatsiyasi 0,9405 emas, 0,9412 chiqdi	Boshqa chizish nuqtalari konventsiyasi ishlatilgan (R: ppoints; statsmodels: boshqa formula). filliben() funksiyasini o'zgartirmang.
Shapiro–Wilk xato beradi	$n < 3$ yoki $n > 5000$. Bu laboratoriyada $n = 27$ va $n = 2467$ — ikkalasi ham ruxsat etilgan oraliqda.
integrate: “the integral is probably divergent”	Zichlik funksiyangiz vektorlashtirilmagan. R da ifelse() ishlatilgan (if emas); Python da np.where().
Mantiqiy qiymat True chiqdi, TRUE emas	tf() yordamchi funksiyasi ishlatilmagan. Ikkala daftarda ham u 0-bosqichda aniqlangan.
Sonli integrallash natijasi oxirgi raqamda farq qiladi	Bu xato emas: integrate va quad turli algoritmlar. Shu sababli natija <i>dopusk</i> sifatida chop etiladi.
MINSTD u_1 0,0455402984 emas	Urug' 2026 emas yoki generator qayta yaratilgan. Har bir chaqiruvda <i>yangi</i> generator emas, <i>bitta</i> oqim ishlatilishi kerak.

Topshirish tartibi va akademik halollik

Topshirish talablari

- **Fayl:** W05-lab-<familiya>.Rmd + undan olingan .html, yoki bajarilgan W05-lab-<familiya>.ipynb.
- **Kod xatosiz ishlashi shart:** *Restart and Run All* dan so'ng hech bir katak xato bermasligi kerak.
- **Talqin va qaror** har bir topshiriq uchun matn ko'rinishida yozilgan bo'lishi shart.
- **Muddat:** laboratoriyadan keyingi 48 soat ichida, Moodle.
- **Grafiklar:** faqat Okabe–Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan bermang (shakl yoki yorliq qo'shing); o'q nomlari va manba ko'rsatilishi shart.
- **Simulyatsiya:** har bir natija yonida urug' (2026), generator nomi (MINSTD) va tanlanma hajmi.
- **Ma'lumot halolligi:** ikkala to'plam ham *haqiqiy*. Mashq uchun son o'ylab topsangiz, uni *simulyatsiya qilingan ma'lumot* deb belgilang va generatsiya qoidasini yozing.

Sun'iy intellekt: nima mumkin va nima mumkin emas

Mumkin: kod xatosini topish; funksiya hujjatini tushuntirish; matnni tahrirlash; muqobil yondashuvni so'rash.
Mumkin emas: talqin va qaror bosqichlarini SI' ga yozdirish — aynan shu qism baholanadi.

Ogohlantirish. Til modellari uzluksiz taqsimotlarda muntazam ravishda: (i) zichlik qiymatini ehtimollik deb ataydi; (ii) bitta statistikaga qarab “ma'lumot normal” deb xulosa chiqaradi; (iii) normal modelni uzoq quyruqda ishonch bilan qo'llaydi; (iv) uzluksizlik tuzatmasini tushirib qoldiradi; (v) “logarifm normallikni kafolatlaydi” deb yozadi. Bu haftaning SI topshirig'i (W05-si-topshiriqlari) aynan shu besh xatoni topishga bag'ishlangan.

Deklaratsiya majburiy: ish oxirida qaysi vosita, qaysi bosqichda, qanday so'rov bilan ishlatilgani va javob qanday tekshirilgani yoziladi. Oshkor qilingan foydalanish *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani esa akademik halollik buzilishi hisoblanadi.

Manbalar. Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, 5-bob · McClave & Sincich, *Statistics*, 5-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 8-bob · Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* (Q–Q grafiklar) · Limpert, Stahel & Abbt (2001), *Log-normal distributions across the sciences*, BioScience 51(5), 341–352 · Ma'lumot: FAOSTAT / Our World in Data; *The Numbers* / Kaggle.